



Engenharia de Computação
ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares
Professor César Janeczko
2025/2 - Turma S71

- Atividade Prática 4 - Filtros WindowFIR/Imagem Híbrida

Rafael de Andrade Fernandes
rafael.2024@alunos.utfpr.edu.br

Théo Giacomeli de Melo
theomelo@alunos.utfpr.edu.br

3 de dezembro de 2025

1 Implemente a seguinte rotina de um filtro Window-sinc Passa-baixas no Matlab.

```
function H = FWSPB(M, FC)

% Vetor de coeficientes
H = zeros(1, M+1);

% Índice central
m2 = M/2;

% Cálculo do núcleo sinc * janela de Blackman
for n = 0:M

    if (n - m2) == 0
        H(n+1) = 2*pi*FC;
    else
        H(n+1) = sin(2*pi*FC * (n - m2)) / (n - m2);
    end

    % Janela de Blackman
    w = 0.42 ...
        - 0.5*cos(2*pi*n/M) ...
        + 0.08*cos(4*pi*n/M);

    % Aplicação da Janela
    H(n+1) = H(n+1) * w;
end

% Normalização
H = H / sum(H);
end
```

Figura 1: Implementação do código proposto para FPB

2

- 2.1 a) Calcule a resposta em frequência (ganho x frequência) do filtro produzido no item 1. Apresente o gráfico do filtro no domínio do tempo (resposta ao impulso) e no domínio da frequência. (use $FC=0.15$ e $M=100$)

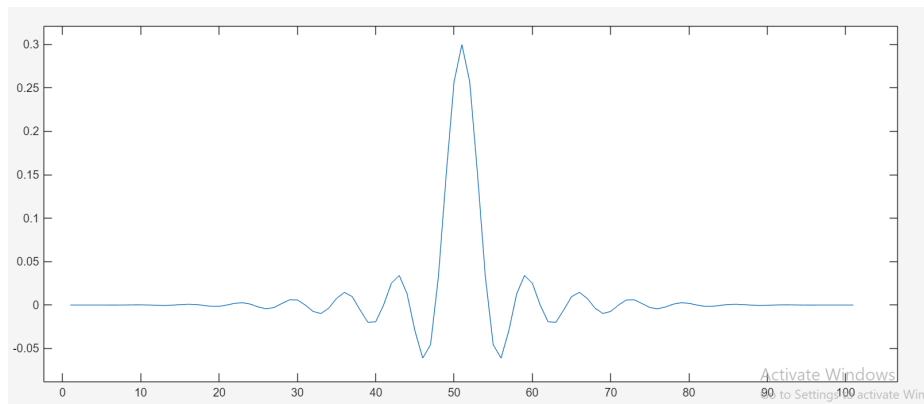


Figura 2: Resposta do FPB no tempo ($FC = 0.15$ e $M = 100$)

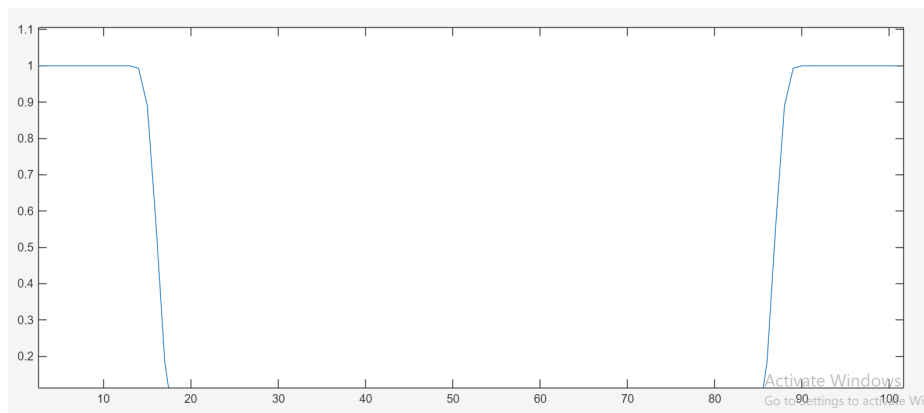


Figura 3: Resposta do FPB na frequência ($FC = 0.15$ e $M = 100$)

Percebe-se que o filtro projetado apresenta uma simetria em torno de 50 Hz, o que é plausível considerando o comportamento do sinal no domínio do tempo e o critério de Nyquist para a frequência de amostragem utilizada.

- 2.2 b) Retire (ou deixe como comentário) o cálculo da janela (linha 280 do programa em BASIC). Calcule a resposta em frequência e observe o ripple na faixa de passagem. Apresente o gráfico do filtro no domínio do tempo e no domínio da frequência. Tire suas conclusões.

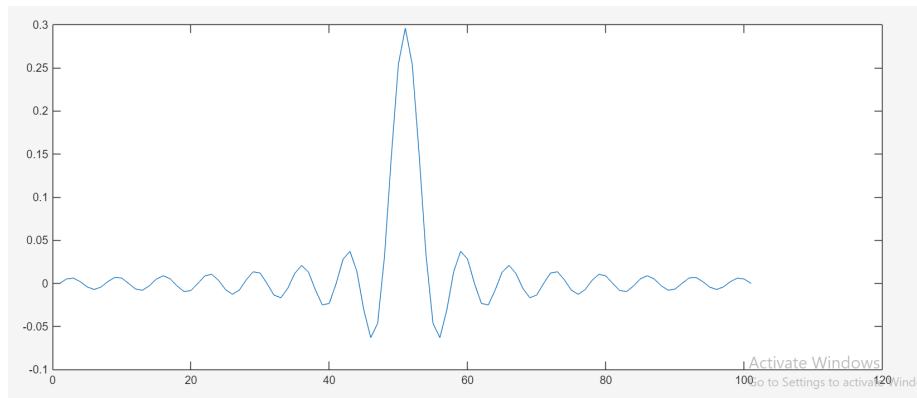


Figura 4: Resposta do FPB no tempo sem a janela (ripple não atenuado)

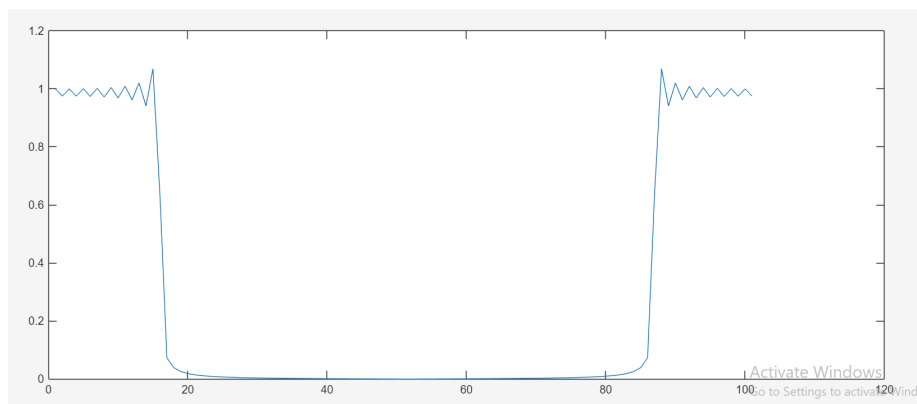


Figura 5: Resposta do FPB na frequência sem a janela (ripple não atenuado)

É visível que a janela de Blackman afeta a qualidade do filtro de forma positiva, tornando o sinal mais suave no tempo e mais estável na frequência. O uso da janela praticamente elimina o ripple na banda de passagem da resposta em frequência.

- 3 Implemente uma rotina no Matlab para transformar um filtro passa-baixas em um filtro passa-altas. (não esqueça de recolocar a janela (linha 280 do programa em BASIC)) Transforme o filtro do item 2 em passa-altas e calcule a resposta em frequência (apresente os gráficos do filtro no domínio do tempo (resposta ao impulso) e no domínio da frequência).

```
function H = FWSPA(M, FC)

% Vetor de coeficientes
H = zeros(1, M+1);

% Índice central
m2 = M/2;

% Cálculo do núcleo sinc * janela de Blackman
for n = 0:M

    if (n - m2) == 0
        H(n+1) = 2*pi*FC;
    else
        H(n+1) = sin(2*pi*FC * (n - m2)) / (n - m2);
    end

    % Janela de Blackman
    w = 0.42 ...
        - 0.5*cos(2*pi*n/M) ...
        + 0.08*cos(4*pi*n/M);

    % Aplicação da janela
    H(n+1) = H(n+1) * w;
end

% Normalização
H = H / sum(H);

% Transformação em FPA
H = -H;
H(M/2 + 1) = H(M/2) + 1;
end
```

Figura 6: Implementação do código proposto para FPA (com base no FPB)

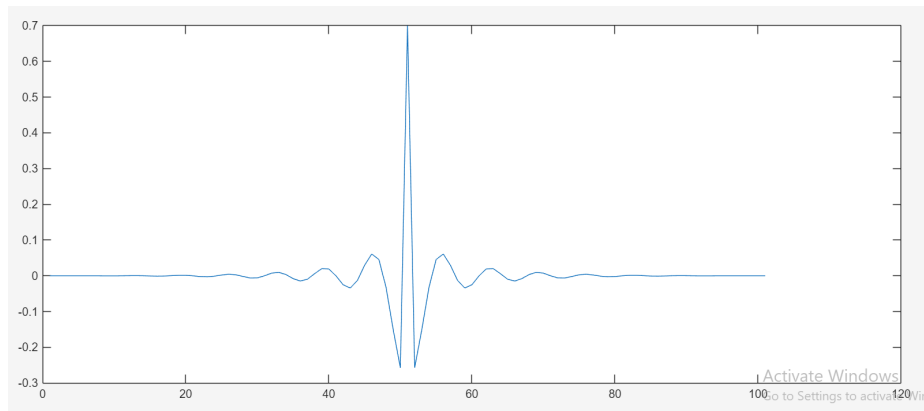


Figura 7: Resposta do FPA no tempo

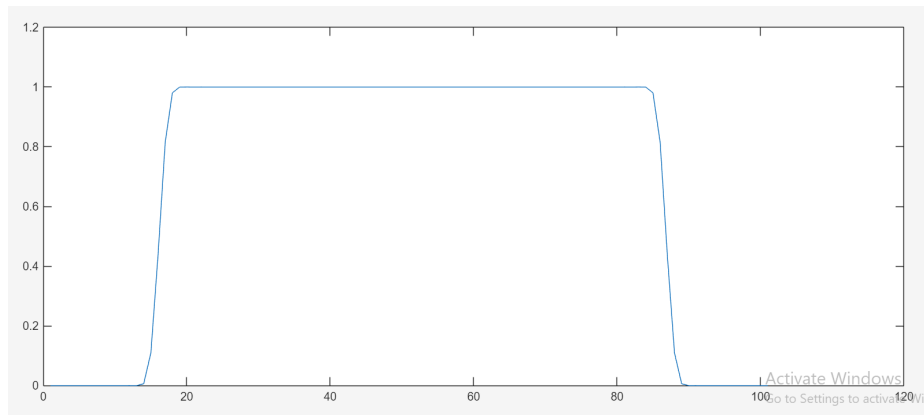


Figura 8: Resposta do FPA na frequência

Primeiramente, se gera a resposta do FPB para os mesmos parâmetros pedidos no exercício anterior. Em seguida, aplica-se a janela de Blackman e se faz o uso da inversão espectral, de modo a obter um FPA, com banda de passagem acima de FC. Novamente, devido ao comportamento do sinal no tempo, se observa espelhamento em torno de 50Hz no sinal obtido na frequência.

- 4 Implemente um filtro passa-faixa e um filtro corta-faixa a partir dos filtros-baixas e passa-altas. (Os filtros FPF e FCF também devem ter 100 pontos) Dados: frequência de corte inferior = 0,15 e frequência de corte superior = 0,30. Calcule a resposta em frequência de cada um dos filtros e apresente o gráfico da resposta dos filtros no domínio do tempo e no domínio da frequência. Usar $M=100$.

```
%-----%  
  
fo1 = FWSPB(50, 0.3);  
fo2 = FWSPA(50, 0.15);  
  
figure(5)  
f3 = conv(fo2, fo1);  
plot(f3);  
title('Gráfico FPF no Tempo')  
  
figure(6)  
plot(abs(fft(f3)))  
title('Gráfico FPF na Frequência')  
  
%-----%  
  
fo3 = FWSPB(100, 0.15);  
fo4 = FWSPA(100, 0.3);  
  
f4 = fo3 + fo4;  
figure(7)  
plot(f4);  
title('Gráfico FRF no Tempo')  
  
figure(8)  
plot(abs(fft(f4)))  
title('Gráfico FRF na Frequência')  
  
%-----%
```

Figura 9: Implementação dos filtros Passa-Faixas e Corta-Faixas (Rejeita-Faixas)

Para implementar o Filtro Passa-Faixas a partir dos filtros Passa-Baixas e Passa-Altas, é preciso convoluir esses dois filtros. É importante garantir que a frequência de corte do FPA seja menor que a do FPB. Além disso, como o sinal resultante tem tamanho igual a soma dos sinais convoluidos menos 1, os sinais de filtros FPB e FPA foram reduzidos pela metade para que o FPF resultante tivesse o tamanho desejado.

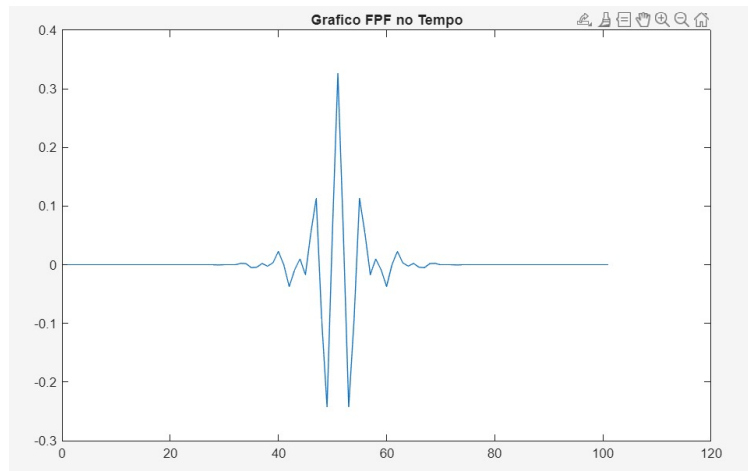


Figura 10: Resposta do FPF no tempo

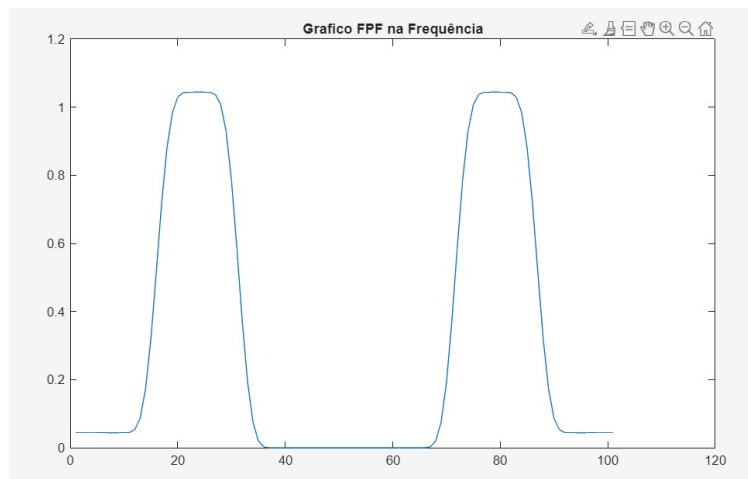


Figura 11: Resposta do FPF na frequência

No caso do Filtro Corta-Faixas, deve-se simplesmente somar ambos os filtros FPA e FPB. Nesse caso, a frequência de corte inferior deve ser aplicada ao FPB e a superior ao FPA. Dessa forma, a soma dos dois produz uma banda rejeitada entre os dois limites de frequência.

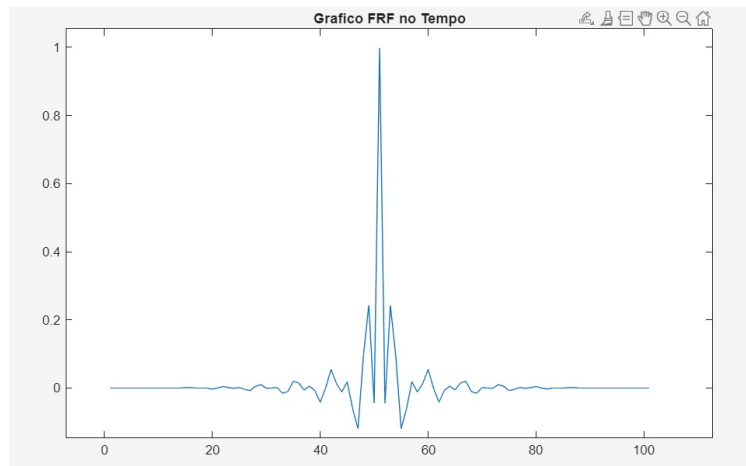


Figura 12: Resposta do FCF no tempo

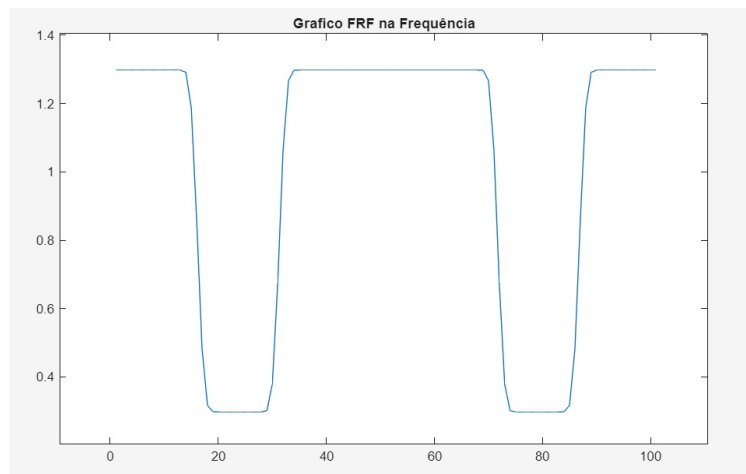


Figura 13: Resposta do FCF na frequência

5

- 5.1 a) Implemente o sinal, com 1000 amostras, $x(n) = \sin(\pi 100 n / 1000) + \sin(\pi 500 n / 1000) + \sin(\pi 800 n / 1000)$ no Matlab.

```
x = zeros(1,1000);

for n = 1:1000
    x(n) = sin(pi* 100 * n / 1000) + sin(pi * 500* n / 1000)...
+ sin(pi* 800* n / 1000);
end

figure(9)
plot(x)
```

Figura 14: Implementação da soma das senoides

- 5.2 b) Filtre este sinal com os filtros passa-baixa, passa-altas, corta-faixa e passa-faixa implementados nos itens acima. Apresente o gráfico da forma de onda do sinal original e dos sinais filtrados, no tempo e na frequência.

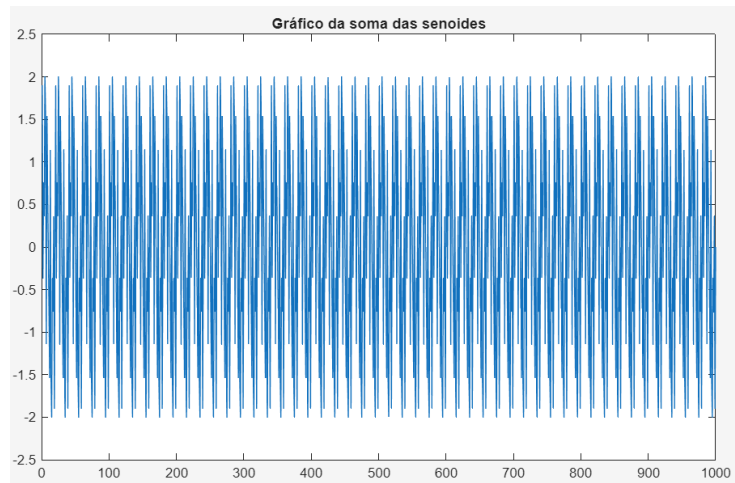


Figura 15: Sinal da soma das senoides no tempo



Figura 16: Sinal da soma das senoides na frequência

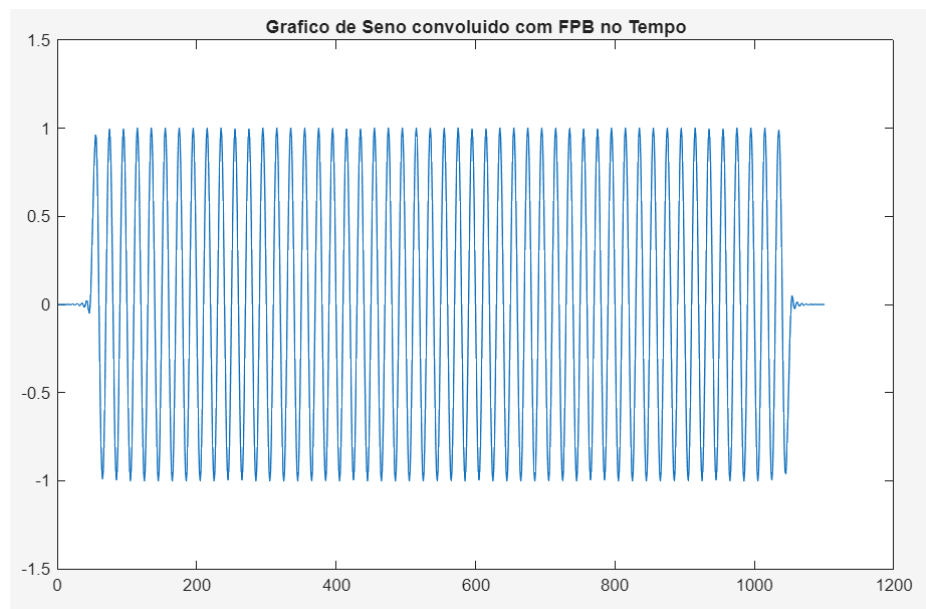


Figura 17: Sinal das senoides filtrado com FPB no tempo

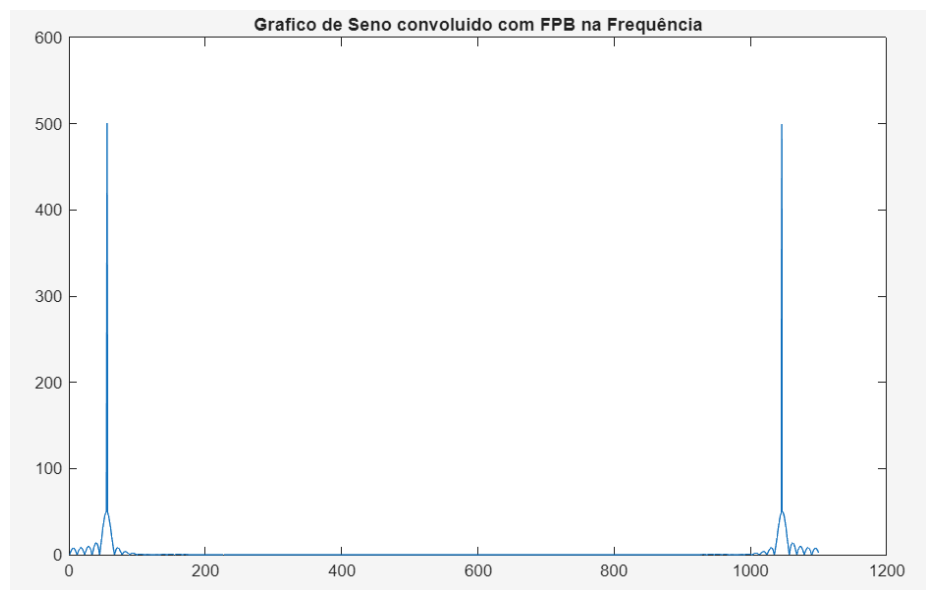


Figura 18: Sinal das senoides filtrado com FPB na frequência

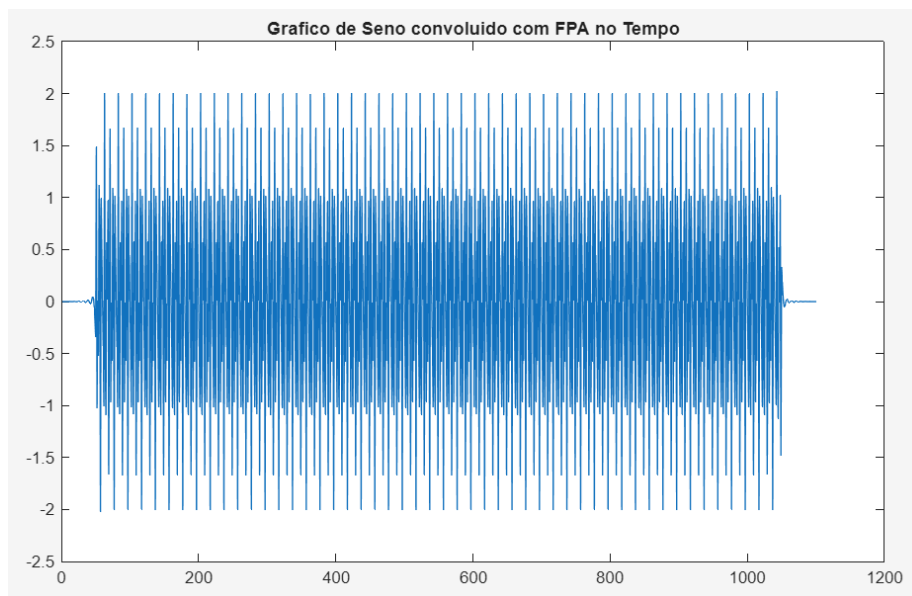


Figura 19: Sinal das senoides filtrado com FPA no tempo

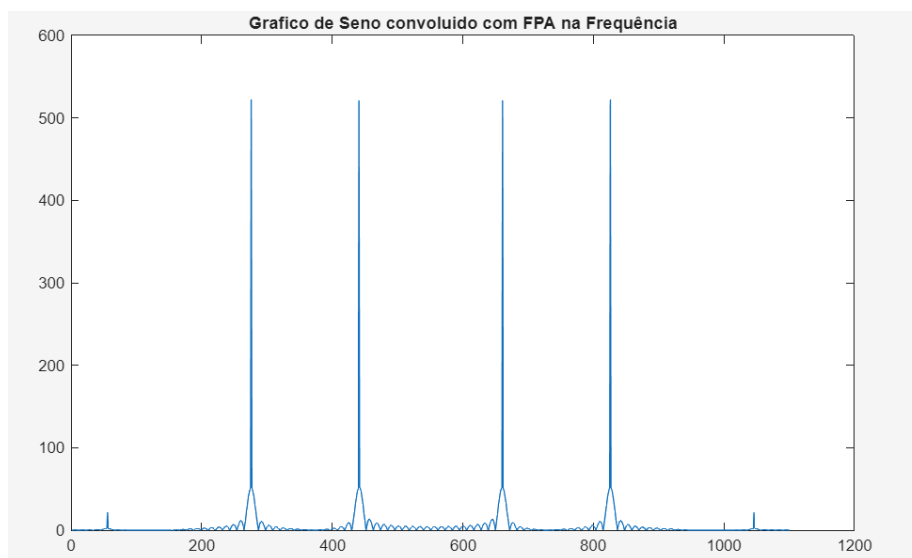


Figura 20: Sinal das senoides filtrado com FPA na frequência

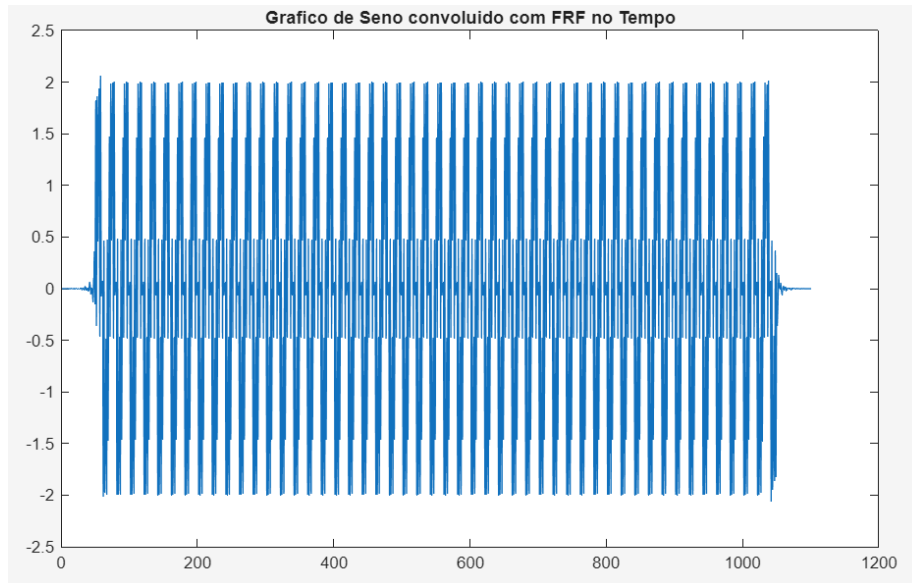


Figura 21: Sinal das senoides filtrado com FCF no tempo

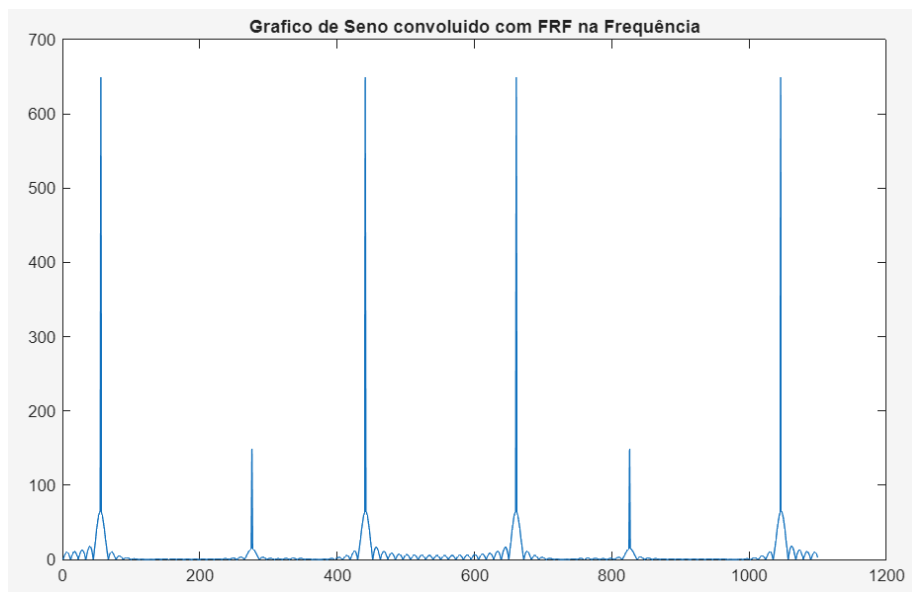


Figura 22: Sinal das senoides filtrado com FCF na frequência

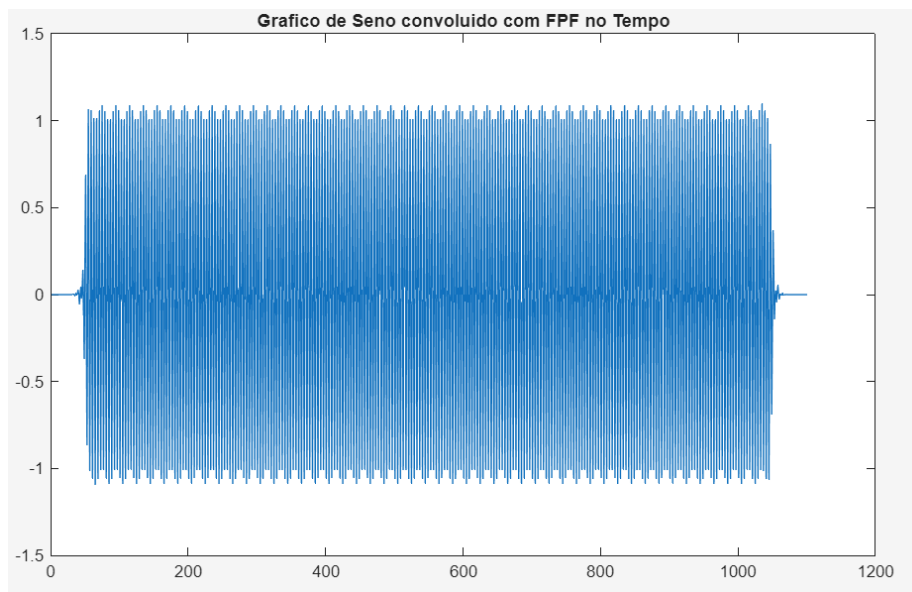


Figura 23: Sinal das senoides filtrado com FPF no tempo

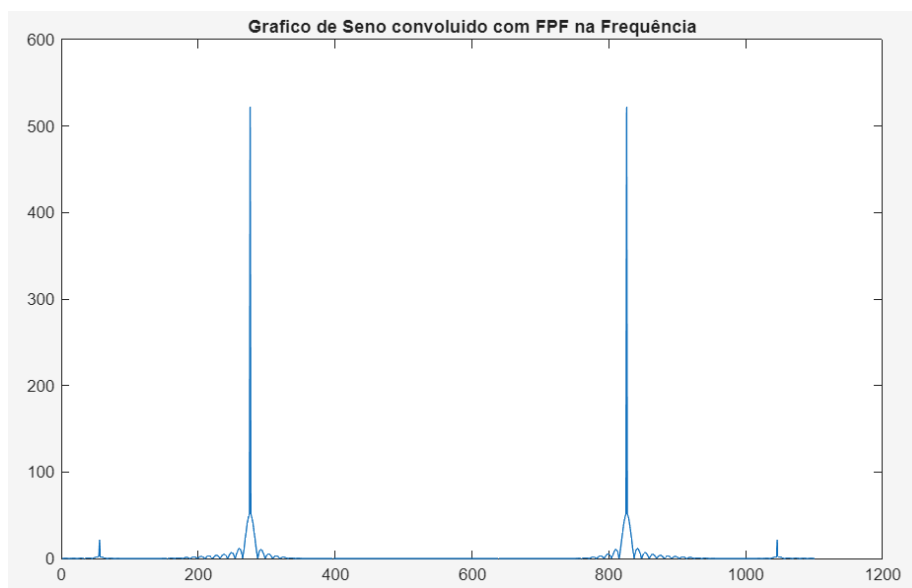


Figura 24: Sinal das senoides filtrado com FPF na frequência

6 Explique por que as raias de frequência do sinal $x(n)$ mudaram um pouco de lugar após serem filtradas.

Essa mudança deve-se ao aumento do tamanho do sinal, efeito da convolução do sinal original com o filtro em questão, que acaba gerando um sinal maior em número de amostras. Para cada frequência, o seu valor na convolução pode ser calculado antes mesmo da plotagem das figuras por meio da seguinte expressão:

$$f_{conv} = \frac{(f_s + M_{filtro}) \cdot f_0}{f_s} \quad (1)$$

No caso, as frequências originais (f_0) eram de 50, 250 e 400 Hz. Calculando seus valores para o tamanho do filtro utilizado ($M_{filtro} = 100$) e frequência de amostragem ($f_s = 1000$), obteve-se 55, 275 e 440 Hz, respectivamente, corroborando a validade dos resultados obtidos na plotagem.

- 7 Projete um filtro WindowSinc passa baixa para separar as baixas frequências (Marylin) e outro WindowSinc passa alta para separar as altas frequências (Einstein). Escolha valores de f_c e M que achar mais conveniente.

```
function F = WindowSincPB

    F = zeros(1, 50+1);

    m2 = 50/2;

    for n = 0:50

        if (n - m2) == 0
            F(n+1) = 2*pi*0.049;
        else
            F(n+1) = sin(2*pi*0.049 * (n - m2)) / (n - m2);
        end

        w = 0.42 ...
            - 0.5*cos(2*pi*n/50) ...
            + 0.08*cos(4*pi*n/50);

        F(n+1) = F(n+1) * w;
    end

    F = F / sum(F);

end
```

Figura 25: Filtro WindowSinc PB usando $f_c = 0.049$ e $M = 50$

```

function F = WindowSincPA

    m2 = 50/2;

    for n = 0:50

        if (n - m2) == 0
            F(n+1) = 2*pi*0.049;
        else
            F(n+1) = sin(2*pi*0.049 * (n - m2)) / (n - m2);
        end

        w = 0.42 ...
            - 0.5*cos(2*pi*n/50) ...
            + 0.08*cos(4*pi*n/50);

        F(n+1) = F(n+1) * w;
    end

    F = F / sum(F);

    F = -F;
    F(25 + 1) = F(25) + 1;
end

```

Figura 26: Filtro WindowSinc PA usando $f_c = 0.049$ e $M = 50$

O valor de M foi escolhido arbitrariamente, sendo recomendado pelo professor como menor que 100, desse modo, a opção escolhida foi $M = 50$.

Analisando as dimensões da figura e as frequências contidas na imagem, pode-se encontrar a frequência de corte ideal a partir da expressão:

$$f_{corte} = \frac{20 \cdot 1}{408} \approx 0.049 \quad (2)$$



Figura 27: Imagem original

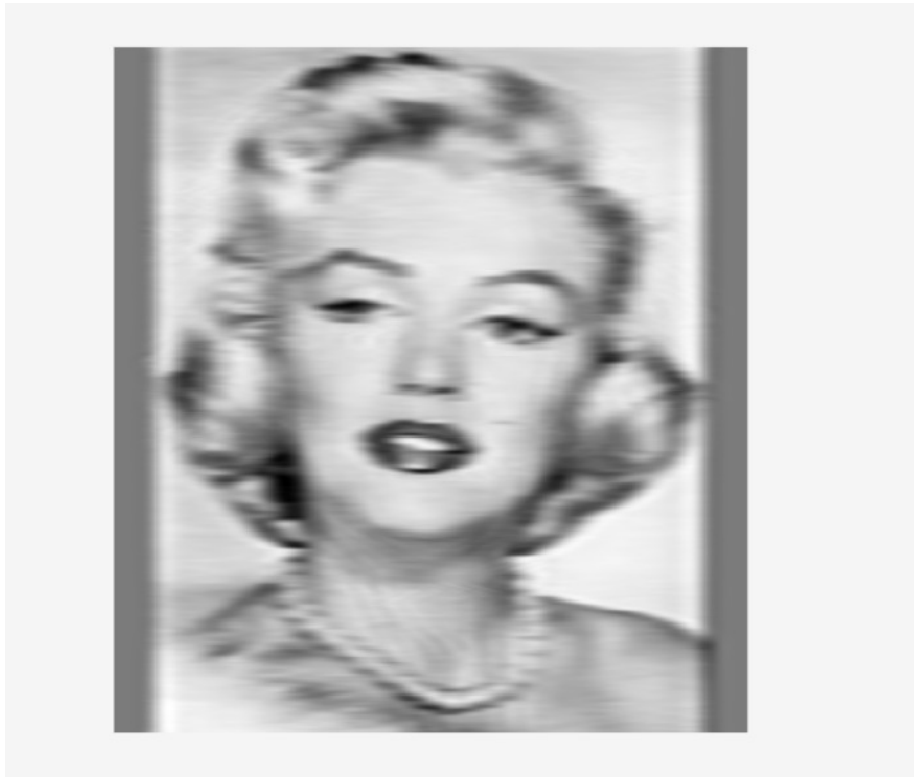


Figura 28: Imagem filtrada com FPB



Figura 29: Imagem filtrada com FPA

8 Conclusão

A realização desta atividade permitiu compreender o processo de projeto e análise de filtros FIR utilizando o método *Window-sinc*, bem como os efeitos da escolha da janela, em especial, a janela de Blackman sobre as características do filtro no domínio do tempo e da frequência.

No primeiro exercício, implementou-se um filtro passa-baixas (FPB) a partir da função *sinc* e foi denotado que a inclusão da janela reduz significativamente o *ripple* tanto na banda de passagem quanto na banda de rejeição, o que resulta em um filtro mais estável e de melhor desempenho espectral.

Em seguida, analisou-se o comportamento do FPB sem a aplicação da janela, o que apenas evidenciou a importância da suavização da resposta ao impulso para a construção de filtros FIR de maior qualidade. Posteriormente, aplicou-se a técnica clássica de transformação espectral para converter o FPB em um filtro passa-altas (FPA), mantendo-se o uso da janela para preservar as propriedades desejadas do filtro.

Na próxima etapa, foram projetados os filtros passa-faixa (FPF) e corta-faixa (FCF) a partir da combinação dos filtros FPB e FPA. O FPF foi obtido por convolução entre os filtros individuais, enquanto o FCF foi produzido pela soma direta de suas respostas ao impulso. Ambos foram adaptados de modo a manter um comprimento final de 100 pontos, conforme especificado, permitindo analisar seus comportamentos temporais e espectrais.

A filtragem do sinal composto por três senóides demonstrou os efeitos práticos da convolução e da modificação do número de amostras, incluindo, principalmente, o pequeno deslocamento das raias de frequência provocado pelo aumento do comprimento do sinal filtrado. A análise no domínio da frequência confirmou que cada filtro atuou conforme projetado, isolando ou rejeitando bandas específicas.

Por fim, o método *Window-sinc* foi aplicado ao processamento de imagens para a construção de uma imagem híbrida, utilizando um FPB para extrair componentes de baixa frequência (Marylin) e um FPA para destacar as altas frequências (Einstein). Esse experimento demonstrou, na forma de imagem, o impacto das escolhas de f_c e M na separação espectral do conteúdo da imagem.

Em resumo, a prática possibilitou consolidar o entendimento sobre o projeto de filtros FIR, a importância da escolha adequada da janela, a construção de filtros compostos (FPF e FCF) e a aplicação direta de filtros FPB e FPA em sinais e imagens, reforçando conceitos essenciais de Análise de Sistemas Lineares.